



ED II - EXERCICIO MERGE

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Algoritmos Códigos Técnicas
Prioridade de Revisão	Alta
Status de Compreensão	Compreendido
Matéria	Estrutura de Dados II
Data da Aula	@4 de setembro de 2025
Professor	Alexandre
Conteúdo	Merge Sort com OBJ

Diego Henrique Cunha de Melo - 25413

```
function mergeSort(vetor, campo){
  if(vetor.length < 2) return vetor
  // Vetores de tamanho 0 ou 1 já estão ordenados por definição, então não precisam ser processados.

  let meio = Math.floor(vetor.length / 2)
  // garante que, se o tamanho for ímpar, o lado esquerdo terá um elemento a menos ou igual ao direito, evitando erro de divisão.

  let vetEsq = vetor.slice(0, meio)
  let vetDir = vetor.slice(meio)
  // divide o vetor em dois, metade para cada lado
  // .slice(0, meio): pega do início (0) até meio - 1 (não inclui meio)
  // .slice()/meio: pega do meio até o fim.

  vetEsq = mergeSort(vetEsq, campo)
  vetDir = mergeSort(vetDir, campo)
  // Cada metade é novamente enviada ao mergeSort, até restarem vetores de tamanho 1, garantindo que todos sejam ordenados quando unidos.

  let posEsq = 0, posDir = 0, vetRes = []
  // Variáveis de auxílio

  while(posEsq < vetEsq.length && posDir < vetDir.length){
    // enquanto as variáveis de auxílio forem menores do que o tamanho das divisões...
    if(vetEsq[posEsq][campo] < vetDir[posDir][campo]){
      // Se o elemento atual da esquerda for menor (com base no campo escolhido), ele é colocado primeiro no vetRes
      vetRes.push(vetEsq[posEsq])
      // adiciona na vetRes
      posEsq++
      // aumenta valor da posição da esquerda
    }else{
      vetRes.push(vetDir[posDir])
      // adiciona na vetRes
      posDir++
    }
  }
  return vetRes
}
```

```

        // aumenta valor da posição da esquerda
    }
}
let sobra

if(posEsq < posDir){
    // O while só termina quando um dos dois vetores acaba. O sobra serve para pegar o que restou (ou do lado esquer
do ou do direito).
    // logo, isso indica quais são os maiores valores
    sobra = vetEsq.slice(posEsq)
}else{
    sobra = vetDir.slice(posDir)
}

return [...vetRes, ...sobra]
// Essa linha cria um novo array ordenado
}

import {objMotoristas} from "./motoristas-obj-desord.mjs"

let motoristasOrd = mergeSort(objMotoristas, 'vigencia_do_cadastro')
console.log({motoristasOrd})

```